

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL
Curso de Ciência da Computação

DOCUMENTO DE VISÃO DE SOFTWARE

PSA Gestor

Sistema de Gestão da Aplicação de Recursos do Fundo Municipal de Preservação Ambiental

Disciplina: Análise de Projeto de Sistemas

Projeto Integrador — Grupo 2

Professor: Kurt Werner Molz

Equipe:

Gabriel Dall'Acqua Gomes

João Vitor Meinhardt Swarowsky

Josué Santos Schmidt

Mateus Haetinger

Rafael Lamonatto Jackisch

Santa Cruz do Sul — RS
2026

Identificação do Documento

Nome do Projeto	PSA Gestor — Sistema de Gestão da Aplicação de Recursos do Fundo Municipal de Preservação Ambiental
Empresa / Organização	Centro Socioambiental — Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
Data	11/09/2026
Versão	1.0

Sumário

1. Introdução

2. Posicionamento

2.1 Oportunidade de Negócio / Declaração do Problema

2.2 Declaração de Posição do Produto

3. Envolvidos e Perfis de Usuário

3.1 Resumo dos Envolvidos

3.2 Perfis dos Usuários

4. Visão Geral do Produto

4.1 Perspectiva do Produto

4.2 Recursos Principais

5. Restrições e Fora de Escopo

5.1 Restrições do Projeto

5.2 Fora do Escopo

6. Requisitos Não Funcionais Macro

7. Lista de Requisitos Priorizados

7.1 Requisitos Funcionais

7.2 Pontos a Validar com o Cliente

1. Introdução

Este documento apresenta a visão geral do PSA Gestor, sistema destinado à gestão da aplicação de recursos do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Seu propósito é registrar o entendimento comum entre a equipe de desenvolvimento e os envolvidos quanto ao problema a ser resolvido, aos usuários do sistema, aos recursos previstos e aos limites do escopo definido para o semestre letivo.

O Programa de Pagamento por Serviços Ambientais remunera proprietários rurais pela conservação de áreas de vegetação nativa em suas propriedades, com ênfase na proteção de nascentes e matas ciliares. O objetivo geral do produto é digitalizar o ciclo completo desse programa, abrangendo a adesão do produtor, o diagnóstico ambiental da propriedade, a apuração do valor devido, o registro dos pagamentos e o acompanhamento dos indicadores obtidos.

Não são abordados neste documento aspectos de implementação, tais como modelagem de dados, definição de interfaces ou detalhamento de algoritmos, os quais serão tratados nas entregas subsequentes de especificação de requisitos e de arquitetura.

2. Posicionamento

2.1 Oportunidade de Negócio / Declaração do Problema

O problema de	gerenciar a aplicação de recursos do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, desde a adesão do produtor rural até o pagamento e a respectiva prestação de contas
Afeta	os produtores rurais participantes, a equipe técnica responsável pela execução do programa e as instituições que financiam os projetos de preservação
Cujo impacto é	controle disperso em planilhas independentes, diagnóstico registrado manualmente em formulários impressos, risco de inconsistência na apuração dos valores devidos e dificuldade de comprovar a destinação dos recursos aplicados
Uma solução bem-sucedida seria	uma plataforma que centralize o cadastro, o diagnóstico ambiental, o cálculo do valor do PSA e o controle financeiro, assegurando que cada pagamento possa ser vinculado a um produtor e a um projeto específico

Quadro 1 — Declaração do problema.

2.2 Declaração de Posição do Produto

Para	o Centro Socioambiental da UNISC e os produtores rurais participantes do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais
Que	necessitam gerenciar de forma transparente e auditável a adesão, o diagnóstico e o pagamento por serviços ambientais prestados
O PSA Gestor	é um sistema web de gestão de programas de pagamento por serviços ambientais
Que	digitaliza o cadastro, o diagnóstico ambiental, o cálculo do valor devido e o controle financeiro dos recursos aplicados

Diferente de	formulários impressos e planilhas eletrônicas independentes, utilizados atualmente e mantidos de forma manual
Nosso produto	centraliza as informações em base única, automatiza a apuração do valor devido a cada produtor e assegura a rastreabilidade entre o recurso aplicado, o produtor beneficiado e o projeto de origem

Quadro 2 — Declaração de posição do produto.

3. Envolvidos e Perfis de Usuário

3.1 Resumo dos Envolvidos

Nome / Papel	Descrição	Responsabilidades no Projeto
Centro Socioambiental da UNISC	Setor responsável pela execução dos projetos de PSA	Fornecer as regras de negócio e a metodologia de cálculo; validar os requisitos
Gestor do Programa	Responsável pelo controle dos recursos e dos contratos	Autorizar pagamentos e acompanhar a execução do programa
Produtores rurais	Proprietários das áreas conservadas	Fornecer os dados da propriedade e aderir ao programa
Instituições financiadoras	Empresas e companhias de saneamento que custeiam os projetos	Acompanhar a destinação dos recursos aportados
Fundo Municipal de Preservação Ambiental	Sistema desenvolvido pelo Grupo 1, responsável pela captação dos recursos	Disponibilizar o saldo a ser aplicado pelo programa
Poder público municipal	Titular do fundo de preservação ambiental	Fiscalizar a aplicação dos recursos
Docente responsável	Cliente do projeto acadêmico	Validar os requisitos e avaliar as entregas
Equipe de desenvolvimento	Grupo 2 da disciplina	Elaborar a documentação técnica e desenvolver o protótipo

Quadro 3 — Resumo dos envolvidos.

3.2 Perfis dos Usuários

Perfil de Usuário	Descrição	Nível de Conhecimento Técnico
Gestor do Programa	Acompanha os contratos, autoriza pagamentos, consulta o saldo disponível e emite relatórios de prestação de contas	Médio
Técnico de Campo	Realiza as visitas às propriedades, cadastra produtores, aplica o questionário de diagnóstico e registra o croqui	Básico / Médio
Produtor Rural	Consulta seus dados, o valor apurado e a situação de seus pagamentos	Básico

Perfil de Usuário	Descrição	Nível de Conhecimento Técnico
Administrador do Sistema	Gerencia usuários, perfis de acesso e parâmetros da metodologia de cálculo	Alto

Quadro 4 — Perfis dos usuários.

4. Visão Geral do Produto

4.1 Perspectiva do Produto

O PSA Gestor substitui um processo atualmente executado de forma manual. Conforme a documentação analisada, o ciclo vigente compreende as seguintes etapas:

1. Visita técnica à propriedade, com preenchimento de formulário impresso contendo dados do produtor, área total, fontes hídricas, uso do solo e práticas de conservação.
2. Aplicação de planilha eletrônica que converte as respostas do formulário em uma pontuação final, situada entre 0 e 1.
3. Elaboração do croqui da propriedade, com delimitação da área destinada ao PSA, dos cursos d'água e das nascentes.
4. Formalização do contrato entre o produtor e o programa.
5. Pagamento anual ao produtor e renovação do contrato nos exercícios seguintes.

O valor anual devido ao produtor resulta da composição entre o valor de referência da terra na região, um percentual aplicado sobre esse valor, a pontuação obtida no diagnóstico e a área de vegetação nativa inserida no programa, conforme a expressão:

$$\text{Valor anual} = (\text{Valor da terra por hectare} \times \text{Percentual}) \times \text{Pontuação} \times \text{Área contratada}$$

Trata-se, portanto, de um sistema que substitui um conjunto de controles manuais, e não de um sistema legado existente. Sua operação é autônoma, prevendo-se, contudo, duas integrações futuras: com o sistema do Fundo Municipal de Preservação Ambiental, desenvolvido pelo Grupo 1, do qual proverá o saldo de recursos disponível para aplicação; e com o módulo de restauração do Projeto Muda, responsável pelas ações de recuperação de áreas degradadas. Ambas as integrações situam-se fora do escopo desta versão, conforme a seção 5.2.

4.2 Recursos Principais

- **Cadastro de produtores e propriedades:** registro dos dados do produtor, da propriedade, da área total e das fontes hídricas existentes, substituindo o formulário impresso utilizado em campo.
- **Diagnóstico ambiental:** questionário estruturado em grupos de indicadores relativos à conservação do solo, aos recursos hídricos, à produção e à gestão da propriedade, com apuração automática da pontuação.
- **Cálculo do valor do PSA:** apuração automática do valor anual devido a partir da pontuação obtida, do valor de referência da terra e da área contratada, eliminando o uso de planilhas independentes.
- **Croqui e delimitação:** registro da área destinada ao PSA na propriedade, mantendo o vínculo entre a delimitação e o contrato correspondente.

- **Contrato:** geração do instrumento contratual com os dados e o valor apurados, com controle da vigência e sinalização dos contratos a vencer.
- **Gestão financeira:** controle dos pagamentos realizados, do saldo disponível e da vinculação obrigatória entre pagamento, produtor e projeto, viabilizando a prestação de contas.
- **Painel de indicadores:** consolidação de indicadores por sub-bacia, tais como número de produtores participantes, área total protegida e valor médio pago.
- **Controle de acesso:** perfis diferenciados para gestor, técnico de campo, produtor e administrador, conforme a seção 3.2.

5. Restrições e Fora de Escopo

5.1 Restrições do Projeto

- **Restrições Tecnológicas:** a definição da tecnologia é livre, a critério da equipe, mediante justificativa técnica. O sistema deve ser executado em navegador, sem necessidade de instalação nas estações de trabalho.
- **Restrições Operacionais:** o sistema deve permitir o registro do diagnóstico em campo, onde a conectividade pode ser limitada. Não são exigidos níveis formais de disponibilidade nesta versão.
- **Restrições Legais e Regulatórias:** o tratamento dos dados pessoais dos produtores deve observar a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). A caracterização das áreas protegidas deve observar os conceitos estabelecidos pela Lei nº 12.651/2012.
- **Restrições de Prazo e Equipe:** o desenvolvimento está limitado a 18 semanas, com entregas parciais avaliadas ao longo do semestre, e conta com equipe de cinco integrantes.

5.2 Fora do Escopo

Os itens relacionados a seguir não integram esta versão do produto:

- Georreferenciamento e integração com sistemas de informação geográfica; o croqui será registrado de forma simplificada.
- Assinatura digital com validade jurídica, cujo registro será simulado no sistema.
- Monitoramento ambiental por sensoriamento remoto e imagens de satélite.
- Integração efetiva com o sistema do Fundo Municipal de Preservação Ambiental, cujo saldo será simulado.
- Painel de transparência de acesso público.
- Integração com as ações de restauração do Projeto Muda.
- Funcionamento off-line com sincronização posterior dos dados coletados em campo.

6. Requisitos Não Funcionais Macro

- **Desempenho:** a apuração da pontuação do diagnóstico e do valor devido deve ser apresentada ao usuário em até cinco segundos.

- **Segurança:** o acesso deve ser controlado por autenticação e por perfis, restringindo cada usuário às funcionalidades pertinentes ao seu papel. O produtor deve visualizar exclusivamente seus próprios dados.
- **Usabilidade:** a interface deve ser simples e responsiva, adaptável a dispositivos móveis, considerando que parte dos usuários possui baixa familiaridade com recursos digitais.
- **Rastreabilidade:** todo pagamento registrado deve ser auditável até o produtor beneficiado e o projeto de origem dos recursos.
- **Privacidade:** os dados pessoais dos produtores devem ser tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- **Manutenção:** os parâmetros da metodologia de cálculo, tais como o percentual aplicado e os pesos dos indicadores, devem ser configuráveis, dispensando alteração de código para atender diferentes projetos.

7. Lista de Requisitos Priorizados

7.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos foram classificados em prioridade alta, média e baixa, conforme sua relevância para a versão a ser entregue ao final do semestre. A coluna Técnica indica a forma de especificação prevista para a etapa subsequente, sujeita a validação junto ao docente responsável.

ID	Descrição	Prioridade	Técnica
RF01	Cadastrar produtor rural e propriedade, incluindo dados de contato, área total e Cadastro Ambiental Rural	Alta	Caso de uso
RF02	Registrar as fontes hídricas da propriedade e seu estado de proteção	Alta	Caso de uso
RF03	Aplicar o questionário de diagnóstico ambiental estruturado por grupos de indicadores	Alta	Caso de uso
RF04	Apurar automaticamente a pontuação do diagnóstico a partir das respostas registradas	Alta	Caso de uso
RF05	Calcular o valor anual do PSA a partir da pontuação, do valor de referência da terra e da área contratada	Alta	Caso de uso
RF06	Manter os valores de referência da terra por localidade	Média	História de usuário
RF07	Registrar o croqui da propriedade com a delimitação da área destinada ao PSA	Média	História de usuário
RF08	Gerar o instrumento contratual com os dados e o valor apurados	Média	Caso de uso
RF09	Registrar a assinatura do contrato	Baixa	História de usuário
RF10	Registrar pagamentos vinculados ao produtor e ao projeto correspondente	Alta	Caso de uso

ID	Descrição	Prioridade	Técnica
RF11	Consultar o saldo disponível e o montante já comprometido	Alta	Caso de uso
RF12	Emitir relatório de aplicação de recursos por período, projeto ou sub-bacia	Média	História de usuário
RF13	Apresentar painel com indicadores consolidados do programa	Média	História de usuário
RF14	Controlar a vigência dos contratos e sinalizar os vencimentos próximos	Média	História de usuário
RF15	Autenticar usuários com perfis de acesso distintos	Alta	Caso de uso
RF16	Permitir ao produtor consultar seu histórico e a situação de seus pagamentos	Baixa	História de usuário
RF17	Registrar visitas técnicas de acompanhamento	Baixa	História de usuário

Quadro 5 — Requisitos funcionais priorizados.

7.2 Pontos a Validar com o Cliente

Os pontos a seguir dependem de definição junto ao responsável pelo programa e podem implicar ajustes na priorização apresentada:

- Metodologia de cálculo a ser adotada e o percentual aplicado sobre o valor da terra, tendo em vista as duas referências disponíveis.
- Forma de simulação do saldo proveniente do Fundo Municipal de Preservação Ambiental.